

Esercizio 1. Si conduce il seguente esperimento aleatorio. Si lancia una moneta equa: se esce testa si lancia due volte un dado regolare a quattro facce numerate da 1 a 4, se esce croce si lancia due volte un dado regolare a sei facce numerate da 1 a 6.

- (i) Calcolare la probabilità di ottenere una coppia di 4.
- (ii) Calcolare la probabilità di ottenere almeno un 6.
- (iii) Calcolare la probabilità che sia uscita testa sapendo di aver ottenuto una coppia di 4.

$$\textcircled{i}) P(H_4) = P(H_4|T)P(T) + P(H_4|C)P(C) \\ = \frac{1}{16} \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{36}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{32} + \frac{1}{72} = \frac{3+4}{288} = \frac{7}{288}$$

ii

$$P(H_6 \geq 1) = P(H_6 \geq 1|T)P(T) + P(H_6 \geq 1|C)P(C) = 0 + P(H_6 \geq 1|C)P(C)$$

$$P(H_6 = 0|C) = \binom{2}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}$$

$$P(H_6 \geq 1) = \left(1 - \frac{25}{36}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{11}{72}$$

$$\textcircled{iii}) P(T|H_4) = \frac{P(H_4|T)P(T)}{P(H_4)} = \frac{\frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{288}{13}}{\frac{7}{288}} = \frac{1}{32} \cdot \frac{288}{13} = \frac{9}{13}$$

Esercizio 2. Verificare che per ogni valore del parametro reale $\alpha > 0$ la funzione

$$f(x) = \frac{2\alpha + 1}{2} |x|^{2\alpha} \chi_{[-1,1]}(x), x \in \mathbb{R},$$

dove $\chi_{[-1,1]}$ è la funzione indicatrice dell'intervallo $[-1, 1]$, è la densità di probabilità di una qualche variabile aleatoria X .

- (1) Determinare media e varianza di X .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di α relativo a un campione $(X_1, \dots, X_n)$ distribuito come X .
- (3) Determinare la distribuzione di X^2 .

$$\int_{-1}^1 \frac{2\alpha+1}{2} |x|^{2\alpha} dx = 2 \int_0^1 \frac{2\alpha+1}{2} x^{2\alpha} dx = \int_0^1 (2\alpha+1) x^{2\alpha} dx = \left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha+1} x^{2\alpha+1} \right) \Big|_{x=0}^{x=1} = 1 - 0 = 1$$

$$\textcircled{1}) E[X] = \int_{-1}^1 x \left(\frac{2\alpha+1}{2} |x|^{2\alpha} \right) dx = \frac{2\alpha+1}{2} \left[\int_{-1}^0 x (-x)^{2\alpha} dx + \int_0^1 x \cdot x^{2\alpha} dx \right] = 0$$

$$E[X^2] = (2\theta + 1) \int_0^1 x^{2\theta+2} dx = (2\theta + 1) \frac{x^{2\theta+3}}{2\theta+3} \bigg|_{x=0}^{x=1} = \frac{2\theta+1}{2\theta+3}$$

$$Var[X] = \frac{2\theta+1}{2\theta+3} - \left(\frac{2\theta+1}{2\theta+3} \right)^2$$

$$2) \quad L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \left(\frac{2\theta+1}{2} \right)^n \left| \prod_{i=1}^n X_i \right|^{2\theta}$$

$$\ln L(X_1, \dots, X_n; \theta) = n \ln(2\theta+1) + 2\theta \ln \left(\left| \prod_{i=1}^n X_i \right| \right)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \frac{n}{2\theta+1} + 2 \cdot \ln \left(\left| \prod_{i=1}^n X_i \right| \right)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = -2 \ln \left(\left| \prod_{i=1}^n X_i \right| \right) \Rightarrow n = - \sum_{i=1}^n \ln(|X_i|) (2\theta+1)$$

$$n = -2 \sum_{i=1}^n \ln |X_i| = \sum_{i=1}^n \ln (|X_i|)$$

$$\frac{n + \sum_{i=1}^n \ln(|X_i|)}{-2 \sum_{i=1}^n \ln |X_i|} = \theta \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{n}{2 \sum_{i=1}^n \ln |X_i|} - \frac{1}{2}$$

$$3) \quad P[X^2 \leq t] = P[-\sqrt{t} \leq X \leq \sqrt{t}] = \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} \left(\frac{2\theta+1}{2} \right) |x|^{2\theta} dx = 2 \int_0^{\sqrt{t}} \left(\frac{2\theta+1}{2} \right) x^{2\theta} dx$$

$$= (2\theta+1) \frac{x^{2\theta+1}}{2\theta+1} \bigg|_{x=0}^{x=\sqrt{t}}$$

$$= \sqrt{t}^{2\theta+1} = (t)^{\frac{2\theta+1}{2}}$$

$$f_{X^2}(t) = \left(\frac{2\theta+1}{2} \right) t^{\frac{2\theta-1}{2}}$$

Esercizio 3. Dare la definizione di intervallo di confidenza per un parametro reale $\Psi(\theta)$ di un dato modello statistico, con un assegnato livello di fiducia $1 - \alpha$.

Il volume di vino contenuto in un certo insieme di bottiglie segue una distribuzione normale di media μ incognita e varianza $\sigma^2 = 25 \text{ ml}^2$ nota. Determinare il numero minimo di bottiglie da esaminare per determinare un intervallo di confidenza al 95% della media μ con ampiezza

da esaminare per determinare un intervallo di confidenza al 95% della media μ con ampiezza minore o uguale a 1ml.

$$\sigma^2 = 25$$

$$\text{L'intervallo è sufficiente: } \left[\bar{X}_n - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}; \bar{X}_n + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \right]$$

$$\text{Ore } 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \leq 1$$

$$\text{Con } 1-\alpha = 0.95 \Rightarrow 1-\alpha/2 = 0.975$$

$$z_{0.975} = 1.96 \quad \text{per cui}$$

$$\frac{10}{\sqrt{n}} (1.96) \leq 1 \Rightarrow \frac{19.6}{\sqrt{n}} \leq 1 \Rightarrow \frac{\sqrt{n}}{19.6} \geq 1 \Rightarrow \sqrt{n} \geq 19.6$$
$$n \geq 384$$